

Métodos Ágeis



Engenharia de Software

Alunos: Nicholas Carvalho; Ana Clara Santos

Turma: “C”

Estado/Cidade: Distrito Federal; Brasília

Professor(a): *Eduardo Castro*

10/04/2026

Sumário

Introdução	1
Manifesto Ágil	2
Os 4 Valores do Manifesto Ágil	2
Os 12 Princípios do Manifesto Ágil	3
Extreme Programming - XP	4
Feature-Driven Development - FDD	6
Tabela Comparativa	10
Conclusão	11
Referências Bibliográficas	12
Perguntas e Respostas	13

Introdução

As metodologias ágeis consolidaram-se no mercado de tecnologia, especialmente após o Manifesto Ágil de 2001, definindo quatro valores e 12 princípios para o desenvolvimento de software, como uma resposta estratégica à rigidez dos modelos tradicionais de gestão, como das abordagens em cascata, priorizando a adaptabilidade e a entrega rápida de valor em ambientes dinâmicos. O conceito de agilidade fundamenta-se na divisão do projeto em ciclos curtos e iterativos, permitindo que o feedback contínuo do cliente direcione o desenvolvimento e minimize desperdícios. Essa abordagem caracteriza-se pela flexibilidade, pela autogestão das equipes e por uma comunicação horizontal que substitui a burocracia excessiva pela eficiência operacional.

Diante deste cenário, este trabalho propõe um estudo aprofundado sobre a aplicação prática desta filosofia, concentrando seu desenvolvimento na análise técnica de três frameworks fundamentais que demonstram como a integração dessas metodologias otimiza a produtividade e a qualidade técnica no desenvolvimento de sistemas contemporâneos: o Framework Scrum, voltado para a organização e gestão do fluxo de trabalho; o Extreme Programming (XP), focado na excelência das práticas de engenharia de software; e o Feature Driven Development (FDD), orientado ao design e à construção por funcionalidades.

Manifesto Ágil

O Manifesto Ágil é uma declaração de princípios que revolucionou a gestão de projetos ao priorizar a adaptabilidade e o valor humano ao invés de processos rígidos. O documento surgiu como uma conclusão aos métodos tradicionais "pesados", que frequentemente geravam atrasos e produtos desconectados das necessidades reais dos usuários, propondo melhorias diversas na entrega contínua e colaboração. A fundação do movimento ocorreu em fevereiro de 2001, em Utah (EUA), quando 17 especialistas em desenvolvimento de software se reuniram para consolidar práticas que já vinham testando. O resultado foi um documento conciso que estabeleceu as bases conceituais para equipes mais ágeis, focadas em resultados práticos e na satisfação do cliente em ambientes de rápida mudança.

Os 4 Valores do Manifesto Ágil

O manifesto estabelece que, embora os itens à direita tenham destaque, os itens à esquerda são mais valorizados:

- **Indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas:** O sucesso deriva da competência e comunicação humana; ferramentas são meios, não fins.
- **Software em funcionamento é mais valioso que documentação abrangente:** O valor real é entregue por um produto funcional; documentos devem ser úteis e precisos.
- **Colaboração com o cliente supera a negociação de contratos:** A parceria contínua com o cliente supera a rigidez dos termos contratuais iniciais.
- **Responder a mudanças vale mais que seguir um plano pré-estabelecido:** A agilidade reside na capacidade de se adaptar rapidamente a novos cenários, em vez de aderir a cronogramas estáticos.

Manifesto Ágil



Os 12 Princípios do Manifesto Ágil

Estes princípios expandem os valores e orientam a prática diária das equipes:

- **Satisfação do cliente:** Foco em entregas antecipadas e contínuas de valor.
- **Mudanças são bem-vindas:** Flexibilidade de requisitos em qualquer fase.
- **Entregas frequentes:** Ciclos curtos de entrega (semanas ou meses).
- **Trabalho conjunto:** Colaboração diária entre negócio e tecnologia.
- **Pessoas motivadas:** Confiança e suporte aos indivíduos do projeto.
- **Conversa face a face:** Comunicação direta como o meio mais eficaz.
- **Software funcional:** É a principal medida de progresso real.
- **Ritmo sustentável:** Manutenção de um esforço constante e saudável.
- **Excelência técnica:** Design e qualidade técnica aumentam a agilidade.
- **Simplicidade:** Maximizar a quantidade de trabalho não realizado (focar no essencial).
- **Auto-organização:** Equipes autônomas geram os melhores resultados.
- **Ajuste contínuo:** Reflexões periódicas para melhorar a eficácia da equipe.

Os 12 Princípios Ágeis

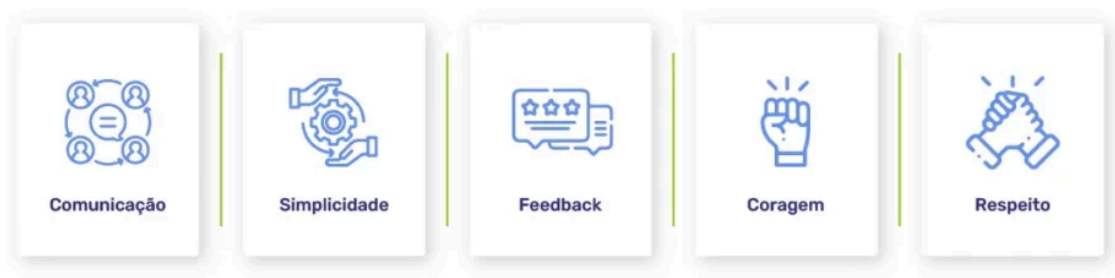


Extreme Programming - XP

O XP é baseado no princípio de levar as práticas tradicionais de engenharia de software a níveis "extremos". Se a revisão de código é boa, ela é feita o tempo todo (programação em par); se os testes são importantes, eles são realizados continuamente (TDD e integração contínua). O objetivo central é reduzir o custo da mudança e aumentar a frequência de entrega de software funcional. A metodologia foi idealizada por Kent Beck na década de 1990. Sua aplicação prática mais notória ocorreu no projeto C3 (*Chrysler Comprehensive Compensation*) em 1996. Beck, junto a nomes como Ward Cunningham e Ron Jeffries, refinou as práticas que viriam a compor o manifesto ágil, consolidando o XP como um dos pilares do movimento ágil mundial.



A execução do Extreme Programming (XP) fundamenta-se nos valores de comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito, que orientam uma cultura de excelência técnica e resposta rápida a mudanças. Operacionalmente, a metodologia é estruturada em ciclos curtos de desenvolvimento, iniciados pelo "Jogo do Planejamento" (*Planning Game*) para definição de prioridades. O fluxo de trabalho é marcado por iterações semanais, reuniões diárias de alinhamento e entregas frequentes (*Small Releases*), garantindo que o software funcional seja validado continuamente pelo cliente.



Para viabilizar essa dinâmica, o XP estabelece papéis com responsabilidades distintas, porém interdependentes, que asseguram o equilíbrio entre as necessidades de negócio e a viabilidade técnica:

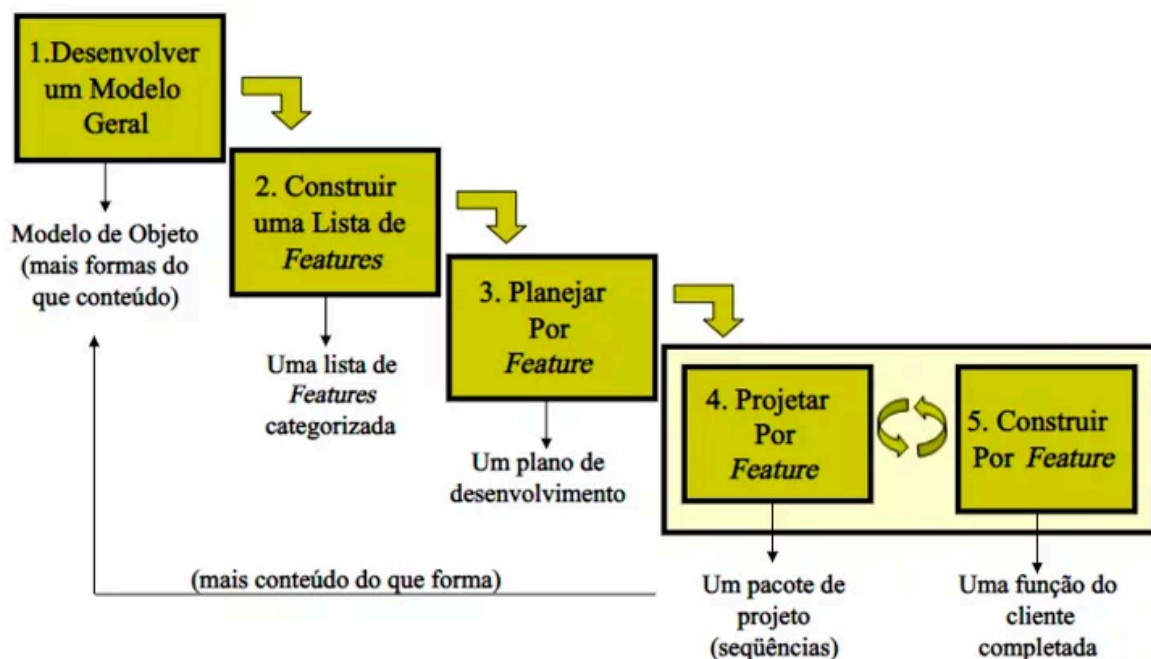
- **Cliente (Customer):** Responsável por definir o valor de negócio, escrever as histórias de usuário e realizar os testes de aceitação para validar as entregas.
- **Desenvolvedores (Developers):** Responsáveis pela implementação técnica, escrita de testes unitários, estimativas de esforço e garantia da qualidade do código.
- **Treinador (Coach):** Atua como um mentor metodológico, zelando pela disciplina das práticas ágeis e auxiliando a equipe na resolução de conflitos de processo.
- **Rastreador (Tracker):** Encarregado de coletar e analisar métricas de progresso, como a velocidade da equipe, fornecendo transparência sobre o andamento do projeto.

Embora o XP não possua uma certificação exclusiva e centralizada, suas práticas de engenharia são pilares fundamentais em exames de prestígio como o Certified Scrum Developer (CSD) e o PMI-ACP. A certificação profissional, portanto, decorre do domínio de técnicas como integração contínua e refatoração, consolidando o XP como um padrão de rigor técnico dentro do movimento ágil.

Feature-Driven Development - FDD

O Feature Driven Development (FDD) é uma metodologia ágil focada no design e na construção de sistemas sob a perspectiva de funcionalidades (*features*), sendo ideal para projetos de maior escala que exigem organização e controle rigorosos. Diferente de outras abordagens, o FDD fundamenta-se em um conjunto de melhores práticas de engenharia, como a modelagem de objetos de domínio e o desenvolvimento por funcionalidade, visando entregas tangíveis e frequentes que agreguem valor real ao cliente.

A estrutura operacional do FDD é composta por cinco processos sequenciais e reiterados que garantem a previsibilidade do projeto:



1. Desenvolver um Modelo Geral: A equipe cria uma visão global e estrutural do sistema com especialistas do domínio, estabelecendo o escopo do que será construído.

2. Criar uma Lista de Funcionalidades: O modelo é quebrado em uma lista de pequenas entregas ("features"), onde cada item deve ser completado em poucos dias.

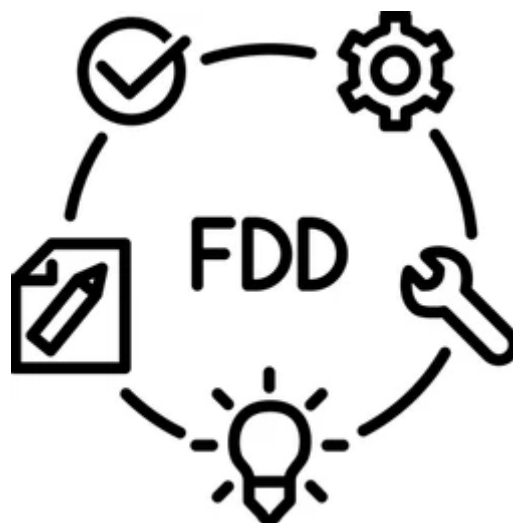
3. Planejar por Funcionalidade: As funcionalidades são organizadas por ordem de importância e dependência, definindo quem fará o quê e em qual prazo.

4. Modelar por Funcionalidade: Nesta fase, o design detalhado de cada função é desenhado e revisado tecnicamente antes de qualquer linha de código ser escrita.

5. Construir por Funcionalidade: É a implementação real: o código é desenvolvido, testado e inspecionado para garantir que a entrega esteja pronta para o usuário final.

Os papéis no FDD são distribuídos de forma hierárquica e técnica para assegurar a qualidade do modelo. O Gerente de Projeto coordena as atividades administrativas, enquanto o Arquiteto-Chefe é o responsável pelo design global do sistema. O Gerente de Desenvolvimento lidera a execução técnica, apoiado pelos Programadores-Chefes, que coordenam pequenas equipes de desenvolvedores (proprietários de classes) para a construção de cada funcionalidade. O papel do Especialista de Domínio também é crucial, pois é ele quem fornece o conhecimento de negócio necessário para a modelagem correta dos requisitos.

No que diz respeito à aplicação e mercado, o FDD é recomendado para projetos complexos que possuem grandes equipes e necessitam de uma documentação técnica mais robusta que o padrão ágil tradicional. Assim como no XP, não existe uma certificação exclusiva "dona" do FDD, mas o conhecimento nesta metodologia é parte integrante de certificações abrangentes, como o PMI-ACP (Agile Certified Practitioner). A fluidez entre a agilidade e a governança torna o FDD uma escolha estratégica para organizações que buscam escalabilidade e um acompanhamento detalhado do progresso técnico e funcional.



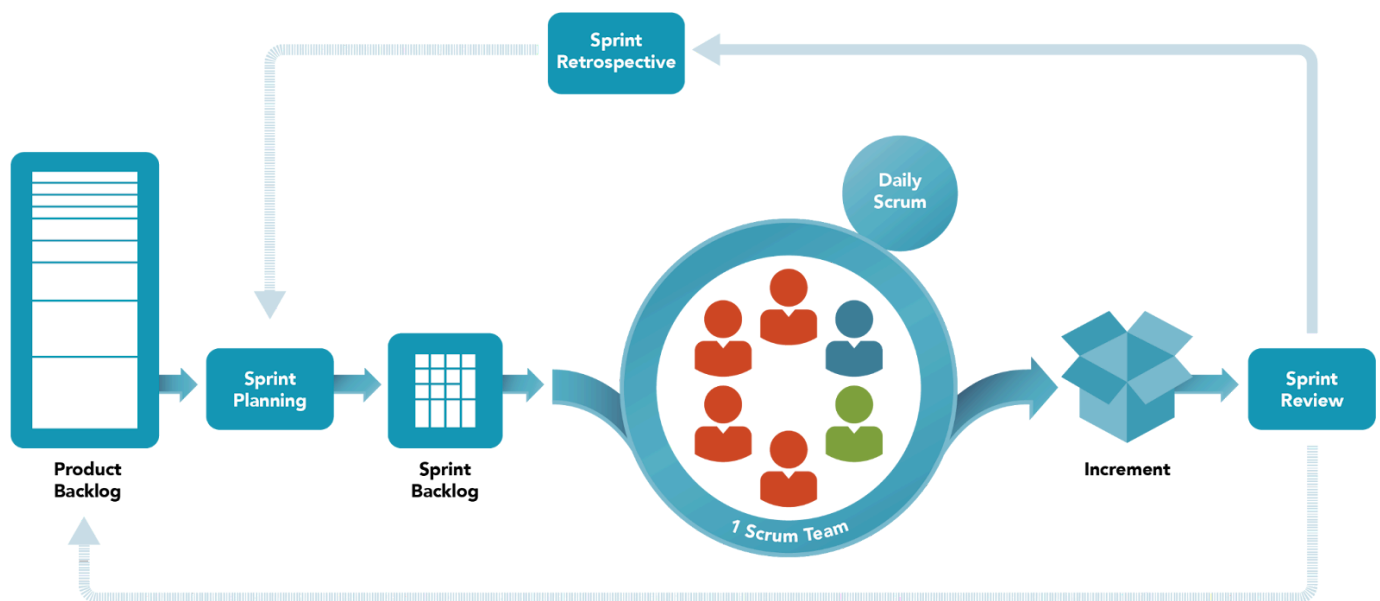
Framework Scrum

O Scrum é um framework de gestão ágil baseado no empirismo e no pensamento enxuto, projetado para auxiliar equipes na entrega de valor através de soluções para problemas complexos. Sua essência reside na iteração constante, orientada pelos pilares da transparência, inspeção e adaptação.

Diferente de metodologias preditivas, o Scrum não prescreve planos detalhados de longo prazo; em vez disso, estabelece uma estrutura leve que permite à equipe aprender com a experiência e ajustar o percurso conforme a realidade do projeto se manifesta. Para sustentar essa dinâmica, o framework exige o compromisso com cinco valores fundamentais: foco, coragem, respeito, abertura e comprometimento, que moldam a cultura de colaboração e ética do time.



A estrutura do Scrum organiza-se em Sprints (ciclos de uma a quatro semanas) que englobam quatro rituais principais: o Sprint Planning para definição de metas, o Daily Scrum para alinhamento diário, a Sprint Review para inspeção do produto e a Sprint Retrospective para melhoria do processo. Essa cadência promove o feedback constante e a mitigação de riscos em cenários de incerteza.



A responsabilidade pela entrega de valor é distribuída entre três papéis essenciais e complementares que compõem o Time Scrum:

- **Product Owner (PO):** Atua como o guardião da visão do produto, sendo o único responsável por gerenciar o Product Backlog e priorizar os itens que trazem maior retorno ao negócio.
- **Scrum Master:** Funciona como um líder servidor e facilitador, responsável por garantir a eficácia do time, removendo obstáculos organizacionais e promovendo a compreensão profunda do framework.
- **Desenvolvedores (Developers):** São os profissionais multidisciplinares encarregados de transformar os requisitos em incrementos funcionais e utilizáveis ao término de cada Sprint.

Devido à sua versatilidade, o Scrum é aplicado em diversos setores que demandam agilidade e rápida adaptação, indo além do desenvolvimento de software. No mercado profissional, o framework possui um dos ecossistemas de certificação mais consolidados do mundo, com títulos de prestígio internacional como o Certified Scrum Master (CSM) da Scrum Alliance e o Professional Scrum Master (PSM) da Scrum.org. Essas certificações validam não apenas o conhecimento teórico dos rituais e papéis, mas também a capacidade de aplicar os princípios ágeis para potencializar a produtividade e a qualidade em organizações de qualquer escala.

Tabela Comparativa

Ao explorar estas 3 metodologias neste trabalho juntamente com suas características, conceitos, histórico, valores, etc. Segue abaixo uma tabela com o propósito de comparar os métodos do Extreme Programming, Feature-Driven Development e o Framework Scrum:

Critério	Extreme Programming	Feature Driven Development	Framework Scrum
Foco principal	Excelência técnica e qualidade do código.	Modelagem de domínio e entrega de funcionalidades.	Gestão de fluxo e entrega de valor contínuo.
Origens	Kent Beck (1996) - Projeto Chrysler C3.	Jeff De Luca e Peter Coad (1997) - Projeto Banco UOB.	Jeff Sutherland e Ken Schwaber (Início da década de 90).
Características	Prescritivo e Técnico: Foca em práticas de engenharia (TDD, Pair Programming).	Processual e Escalável: Foca em design, modelagem e relatórios de progresso.	Empírico e Iterativo: Foca em inspeção, adaptação e transparência do processo.
Orientação	Orientado ao Código/Engenharia.	Orientado ao Objeto/Funcionalidade.	Orientado ao Produto/Negócio.
Estrutura	Valores (5), Princípios e Práticas Técnicas.	5 Processos Sequenciais (Modelar, Listar, Planejar, Desenhar e Construir).	3 Papéis, 5 Eventos e 3 Artefatos.
Ciclo de Entrega	Iterações muito curtas (1 a 2 semanas) e integração contínua.	Ciclos de design e construção de funcionalidades (2 a 10 dias).	Sprints de tempo definido (1 a 4 semanas).
Responsabilidade	Coletiva (Equipe possui o código e a qualidade).	Individual por classe (Proprietário de Classe) sob o Programador-Chefe.	Coletiva e autogerenciada (Time Scrum).
Quando Aplicar	Projetos com requisitos voláteis e alto risco técnico.	Projetos complexos, de larga escala e que exigem controle rigoroso.	Qualquer projeto complexo que exija feedback rápido e adaptação.
Principais Certificações	CSD (Certified Scrum Developer), PMI-ACP.	PMI-ACP.	CSM (Certified Scrum Master), PSM (Professional Scrum Master).

Conclusão

Em suma, conclui-se que o Scrum, o XP e o FDD não constituem metodologias excludentes, mas sim abordagens complementares que, quando integradas, potencializam a eficácia na gestão de projetos de software. Enquanto o Scrum estabelece o framework de governança e o fluxo de trabalho, o XP provê o rigor técnico necessário para a sustentabilidade do código e o FDD oferece a estrutura de design indispensável para sistemas de maior escala. Concluimos que a excelência operacional é alcançada através da junção consciente dessas práticas, permitindo que as organizações unam a previsibilidade do planejamento à flexibilidade da agilidade, garantindo entregas que são, simultaneamente, rápidas, organizadas e tecnicamente íntegras.

Referências Bibliográficas

1. (02/04/2026)
<https://vanzolini.org.br/blog/metodos-a-geis-o-que-sao-e-por-que-voce-deve-a-dota-los/>
2. (02/04/2026)
<https://www.totvs.com/blog/negocios/metodologia-agil/>
3. (02/04/2026)
<https://www.rdstation.com/blog/marketing/metodologia-agil/>
4. (04/04/2026)
<https://blog.tecnospeed.com.br/manifesto-agil/#:~:text=Uso%20de%20sprints%20para%20dividir,a%20colabora%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20comunica%C3%A7%C3%A3o.>
5. (04/04/2026)
<https://robsoncamargo.com.br/blog/Manifesto-Agil-entenda-como-surgiu-e-conheca-os-12-principios>
6. (05/04/2026)
<https://www.atlassian.com/br/agile/manifesto>
7. (05/04/2026)
<https://agilealliance.org/glossary/xp/>
8. (05/04/2026)
<https://www.sydle.com/br/blog/extreme-programming-602ee205da4d096809438c9c>
9. (05/04/2026)
<https://ctctech.com.br/blog/entendendo-o-feature-driven-development-fdd-no-desenvolvimento-agil/>
10. (06/04/2026)
<https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-fdd-feature-driven-development/27971>
11. (06/04/2026)
<https://medium.com/@jrobaski/fdd-feature-driven-development-7d08c5c24c8f>

Perguntas e Respostas

1. **Qual é o foco principal do Extreme Programming (XP)?**
R: O foco principal é a excelência técnica e a qualidade do código.
2. **Quais são os três pilares que orientam o Framework Scrum?**
R: Os pilares são transparência, inspeção e adaptação.
3. **Como o Feature-Driven Development (FDD) organiza o desenvolvimento?**
R: Ele organiza o desenvolvimento sob a perspectiva de funcionalidades (*features*).
4. **Quais são os 4 valores fundamentais do Manifesto Ágil?**
R: Indivíduos e interações; software em funcionamento; colaboração com o cliente; e responder a mudanças.
5. **Quem são os responsáveis pela execução técnica e qualidade do código no XP?**
R: Os Desenvolvedores (*Developers*).
6. **O que é uma Sprint no Framework Scrum?**
R: É um ciclo de trabalho com duração definida de uma a quatro semanas.
7. **Qual é a primeira fase do fluxo operacional do FDD?**
R: A primeira fase é "Desenvolver um Modelo Geral".
8. **Qual papel no Scrum é o "guardião da visão do produto" e gerencia o backlog?**
R: O Product Owner (PO).
9. **Em qual contexto o método XP surgiu historicamente?**
R: Surgiu na década de 90, com aplicação notória no projeto Chrysler C3 em 1996.
10. **Qual é o meio mais eficaz de comunicação segundo os princípios ágeis?**
R: A comunicação clara, direta e constante.